<2021 본 3 학년말고사 - 진단검사의학과>

총 **50 문제** 중 **문제** 복원

전년도 야마, 당해 내신야마 많이 탔습니다.

[면역학] 5 문제

1. (Y) 형광 형미경으로 볼 수 없는 것은?
   - Anti-cardiolipin
   - Anti LKM
   - Anti mitochondria
   - ANA
   - Anti dsDna

2. (Y) PPD 피부반응검사와 IGRA 에 대한 설명으로 옳은 것은?
   - PPD 는 과거 결핵균에 감작된 T 림프구에 결핵균 항원을 자극하여 분비되는 인터페론 감마를 측정한다.
   - IGRA 는 지연성 과민반응을 이용하여 체네에서 APC 에 의하여 T 세포에 항원이 전달 인지 증식되어 과민 반응을 일으키는 과정의 면역반응을 전반적으로 평가하는 방법이다.
   - IGRA 검사는 결과 판독을 위해 48-72h 후에 한번 더 방문해야 하지만 PPD 는 한번의 방문으로 진단가능하다.
   - IGRA 검사는 BCG 백신이나 비결핵 항산균 감염에 의해서도 위양성 반응을 보일 수 있지만 PPD 는 결핵균 항원만 이용하므로 IGRA 검사보다 위양성률이 낮다.
   - PPD 피부반응 검사와 IGRA 모두 잠복결핵과 활동성결핵을 감별할 수 없다.

3. (Y 변형) ANA 에서 Speckled pattern 이 나왔다. 다음으로 해야할 검사는?
   - Anti-ena
   - APF
   - APA
   - Anca
   - Anti dsDna

4. (Y) RF 의 주된 isotype 은?
   - IgM-RF
   - IgG-RF
   - IgA-RF
   - IgD-RF

5. (Y 변형)유세포분석으로 볼 수 없는 것은?
   - ca 125
   - immunophenotype
   - HLA crossmatching
   - stem cell count
   - NK cell 활성도 측정

[수혈, 실험실 안전] 14 문제

1. (Y) 백내장 수술 후 시력저하가 나타난 환자의 유리체 검사를 배양하였다. 배양 3 일 후 SDA (subouraud dextrose agar)에서 솜털 모양의 집락이 관찰되었다. 생물안전등급으로 옳은 것은? (그림 하나 더 있었음)

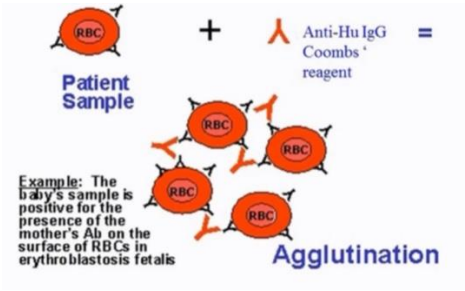


   - 1 등급 – 개방작업대

- 2 등급 – 개방작업대
- **2 등급 – 생물안전작업대**
- 3 등급 – 음압시설과 양압복
- 4 등급 – 생물안전작업대와 호흡보조장치

2. (Y) HLA crossmatching 방법으로 옳은 것?
   - **Doner T, B cell - Recipient serum**
   - Recipient T, B cell- Doner serum
   - Doner serum – Recipient serum
   - Doner T, B cell – Recipient T, B cell

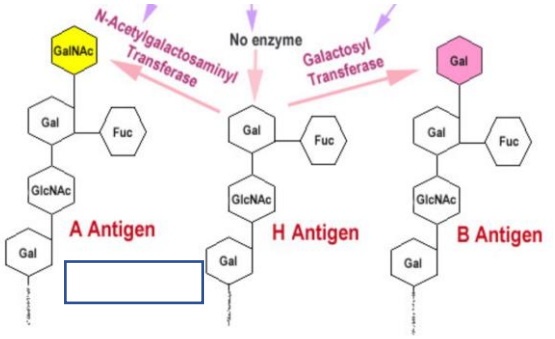
3. (Y 변형) 다음 그림에 나타난 검사는?



   - **직접 항글로불린검사**
   - 간접 항글로불린검사

4. (Y) 비예기 항체검사에 대해 옳은 것은?
   - **선별검사 양성 시 비예기 동정검사를 시행한다.**
   - 응급 수혈이 필요할 땐 비예기 항체검사를 빨리 해달라고 한다.
   - 환자의 적혈구와 검사 serum 을 반응시킨다.
   - 헌혈 공여자가 WeakD 인 경우 혈액은 RhD(-)로 분류하는것이 안전하다.
   - 헌혈 후 비예기항체가 생길 수 있다.

5. (Y 변형) 다음 빈칸에 들어갈 말은? (A,B,O gene 표시 안되어있었음.)



   - **A Antigen**
   - H Antigen
   - B Antigen
   - O Antigen

6. (Y) 수혈 전 검사항목으로 옳은 것은?
   - **불규칙항체 선별검사**
   - ABO 혈액형 아형검사

7. (Y) 다음 중 일반적으로 O 형에서 존재할 수 없는 항체는?
   - Anti-A
   - Anti-B
   - Anti-A1
   - Anti-A, B
   - **Anti-H**

8. (Y) 농축 혈소판제제에 대한 설명으로 옳은 것은?
   - 혈소판 감소증으로 인한 출혈 시 보통 2 단위의 농출혈소판을 투여해야 한다.
   - 혈액응고를 방지하기 위해 leukocyte filte 를 사용한다.
   - 농축 혈소판 1 단위를 투여하면 체중이 70kg 인 성인의 경우 혈소판 수의 증가가 5000-10000/uL 정도 된다.

- 냉동보관하면 1 년까지 보관이 가능하다.
- Apheresis platelet 보다 부작용이 적다.

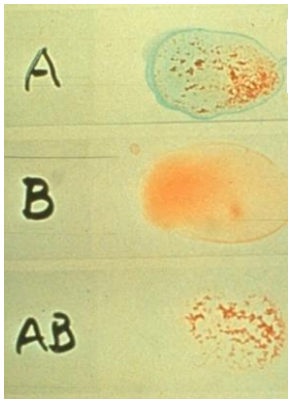
9. (Y) 2 급 미생물 취급 실험실이 갖추어야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
   - 검사실 문을 열어두면 안된다
   - 긴머리는 오염을 일으킬 가능성이 높으므로 뒤로 잡아매야 한다.
   - 검사실 안에서 상관없는 다른 작업을 할 때에도 장갑을 벗지 말아야 한다.
   - 장갑을 벗고나서, 검사실 나갈 때, 오염물질을 만진 후 반드시 손을 씻어야 한다.
   - **검사실 안에서는 보호복을 착용하고 발가락과 발뒤꿈치가 안보이는 신발을 신어야한다.**

10. (Y) 검사실 생물 안전에 대한 설명으로 틀린 것은?
    - 모든 검체는 잠재적 위험성이 있다고 간주하여 작업 시 표준지침을 따른다.
    - **우리 나라에서는 결핵균이 많이 검출되므로 생물안전 2 등급에서 작업하는 것이 바람직하다.**
    - 생물안전 4 등급에서는 class III 생물안전작업대와 양압복과 같은 특수보호장비가 필요하다.
    - 정상인에게서 감염을 일으키지 않는 세균은 개방된 작업대에서 다뤄도 된다.
    - 임상적으로 흔히 검출되는 세균은 생물안전 2 등급에 해당하며 생물안전작업대가 필요하다.

11. F-WBC 에 대한 설명으로 옳은 것은?
    - **방사선을 쪼이면 비슷한 효과를 얻을 수 있다**
    - frbrile reaction 을 줄이기 위해서는 pre-storage 를 이용하는 것 보다 bed side filter 가 더 효과가 좋다
    - wbc 를 전부 없앨 수 있다
    - 동종 면역 반응이 증가할 수 있다
    - 혈소판 부전 수혈증을 줄일 수 있는 효과가 있다

12. 급성출혈로 응급실에 온 환자. 수혈검사에서 AB, Rh(-)로 나왔다. 혈액은행에 해당 혈액이 없는 상황. 적절한 대응은?
    - **일단 AB, Rh(+) 혈액을 수혈한다**
    - 어차피 죽게될 것이므로 보호자에게 잘 설명한다.
    - 혈액은행에 대책을 요구한다.
    - 해당 혈액이 나올때까지 기다린다.
    - 불규칙 항체 선별 검사와 추가 검사를 더 시행한다.

13. 검사 결과 혈액형은 무엇인가?



    - **A**
    - B
    - AB
    - O
    - 알 수 없다

14. (Y) 다음 중 혈장제제 수혈이 필요한 경우가 아닌 것은?
    - **혈액량 증가**

- 단일 응고인자 결핍
- 복수 응고인자 결핍
- 만성 간질환으로 인한 응고인자 결핍
- 수혈 후 dilutional coagulopathy

[화학, 검사실 안전] 6 문제

복기 못한 문제 많습니다

1. 병원 검사실에서 정량검사를 할 때 변이계수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 변이계수가 낮을수록 정확한 검사를 할 수 있다.
- 같은 물질이라도 농도에 따라 변이계수 값이 변할 수 있다.
- 구리병원에서 알부민의 변이계수는 5% 이하로 유지되고 있다.
- 평균을 표준편차로 나누고 100을 곱한 값이다.
- 변이계수를 이용해 서로 다른 물질들 간 검사의 정밀도를 비교할 수 있다.

2. 병원 검사실에서 정량검사 할 때 필요하지 않은 것은?

- Quality controlled material
- Standard curve
- Standard material
- Callibrator
- Callibration curve

3. (Y) 병원 검사실에서 알부민 농도의 정량검사를 하는 방법은?

- 면역법
- 침전법
- 전기영동
- 색소법
- 항원항체 결합

4. 병원 검사실에서 알부민 정량검사를 할 때에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 알부민을 다른 물질들과 구분할 수 있어야 한다.
- 알부민을 검출했을 때 신호를 보낼 수 있어야 한다.
- 정도관리물질이 허용한계 범위 밖이면 시약을 즉시 교체한다.
- 정도관리물질이 허용한계 범위 안이면 환자의 검체를 그대로 사용해 검사한다.

5. 병원 검사실에서 사용하는 참고범위설정에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- 참고범위를 적용하려는 환자가 일반 사람들과 같을 것이라는 전제가 있다.
- 일반적으로 120명 이상의 건강한 사람들의 결과를 이용한다.
- 참고범위 설정을 위한 대상자가 건강한지 알기 위하여 우선 설문지를 배포한다.
- 일반적으로 순위 분포를 이용하여 2.5와 97.5 percentile 값으로 결정한다.
- 대상자 검사 결과의 빈도 분포가 정규 분포를 이루지 않는다면 평균값과 표준편차를 이용해 내부 95%의 값을 결정할 수 있다.

6. 병원 검사실에서 진행하는 정량검사의 측정 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 회귀곡선의 기울기가 낮을수록 검사의 정밀도가 높다.

[유전] 7 문제

1. (Y) 유전질환(genetic disorder)에 대해 옳은 것은?
   - 유전질환(genetic disorder)은 환경적 영향을 받지 않는다.
   - 암은 환경적 영향을 받기 때문에 유전질환이 아니다.
   - 유전질환은 부모로부터 물려받은 돌연변이이다.
   - 근육의 mitochondria genome 변이에 의한 질환도 유전질환이다.
   - 다운증후군은 염색체 이상이기 때문에 유전자 질환이 아니다.

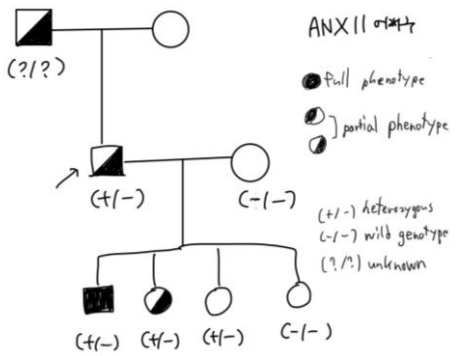
2. (Y 변형) Real-Time PCR 의 재료를 모두 고르시오.
   - dNTP
   - ddNTP
   - DNA ligase
   - Sequencing primer
   - Sequencing probe

3. (Y) 암 유전에 관해 옳은 것은?
   - Somatic variant 의 경우 50%의 확률로 자손에게 전달된다.
   - Germline BRCA1 변이 가진 사람의 경우 penetrance 는 거의 100%이다.
   - 표적 치료를 하다가 동일한 부위에 동일한 암이 재발해도 유전자 검사를 또 해야 한다.
   - 암은 유전질환이므로 치료와 예후를 예측하기 위해 반드시 유전자 검사를 해야 한다.
   - 유전성 암 신드롬 가족 중 암이 발병하지 않은 사람은 유전자 검사를 안 받아도 된다.

4. (Y) variant 에 관한 문제. 옳은 것 모두 고르시오. (다중 체크로 안 나옴)
   - reference genome 과 비교하여 다르면 variant 라고 한다.
   - 인구 집단의 변이 빈도를 알면 pathogenicity 를 알 수 있다.
   - genome 의 변이는 부모로부터 물려받고 자손으로 전달된다.
   - variant 가 있으면 100% 기능의 변화를 일으킨다.
   - 유전 질환 중 환경에 의해 영향을 받는 질환은 멘델의 유전법칙을 따른다.

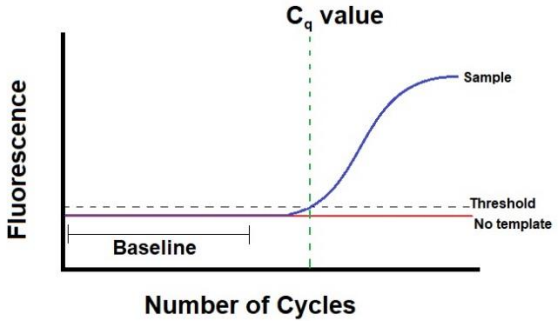
5. Pharmacogenetics 에 대해 옳은 것은?
   - 약 효과가 다른 이유는 약의 투여 용량과 환자 체중 때문이다.
   - 약물 유전자는 약의 대사 효소, 수송체, cofactor, receptor 등에 작용한다.
   - 약물 유전자의 변이 환자는 드물기 때문에 불량한 경과 혹은 심각한 부작용이 있을 때에 검사한다.
   - 약물 유전자 검사는 희귀한 유전질환일 때만 검사한다.
   - 약물 유전자 검사로 사람마다 약물의 효과차이를 대부분 설명할 수 있다.

6. (Y 변형)다음 그림은 ANXA11 유전자에 대한 가계도이다. 옳지 않은 것은?



- Complete penetrance 이다.
- Variable expressivity 이다.
- 질환에 대해 알기 위해 아버지 유전자 검사가 필요하다.
- 형질에 관여하는 인자가 더 있을 수 있다.
- Autosomal dominant 한 양상을 가진다.

7. 다음 검사에 대해 옳은 것은?



- 단백질을 검사하는 방법이다.
- 오염으로 위양성 소견이 있을 수 있어 여러 종의 바이러스를 확인하기 어렵다.
- 검체가 적을 때 다른 검사보다 위음성 가능성이 높다.
- 최근 대부분 바이러스 검사에 쓰인다.
- 해당 검사에서 음성이 나와도 확진을 위해 한 번 더 검사를 시행해야 한다.

[미생물] 10 문제

1. (Y) 배양을 위해 적절한 검체는?
   - 24hr urine
   - 타액 섞인 객담
   - 창상 표면 검체
   - 실온 보관 뇌척수액
   - EDTA 혈액

2. (Y, 기존 야마와 선지 뉘앙스 달랐음) 혈액배양검사에 대한 설명으로 옳은 것은?
   - Gram negative 균이 나오면 피부상재균일 확률이 높다
   - 소아는 균혈증 농도가 높아서 1~2ml를 채취해도 된다. (1~2ml'만' 아니었음)
   - 포비돈으로 먼저 소독하고 알콜로 소독
   - 열이나고 30분 후 균의 농도가 가장 높으므로 그때 채혈해야한다.
   - 성인은 10ml 채혈하고 5ml씩 혐기성, 호기성 병에다가 넣는다

3. (Y) 혈액배양시 2쌍중 1쌍에서만 나타나도 오염으로 간주하는 경우는?
   - S. aureus
   - Acinetobacter baumannii
   - Enterococcus faecium
   - Diphtheroids
   - E.coli

4. 손 위생이 필요한 경우 아닌것?
   - 환자 침상 주변 접촉 전
   - 혈액배양 시행 후
   - 환자에게 수혈 전
   - ABGA 시행 전

5. (Y) 중심정맥관 균혈증에 관한 설명으로 옳은것?
   - 중심정맥관 혈액 배양보다 말초배양에서 세균의 증식속도가 더 빠르다
   - 중심정맥관 30일 이상 유지시 균혈증 발생빈도가 10% 미만이다.
   - 중심절맥관 제거 후 말단 5cm를 혈액한천배지에 굴려서 배양한다

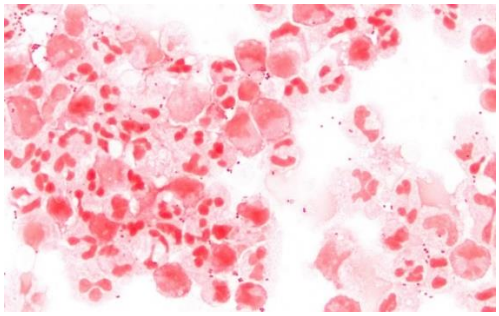
- 의료 관련 감염중 가장 발생빈도가 높다.
- S.aureus가 가장 흔하게 검출된다.

6. (Y) 다음 중 cryoglobulin (한랭글로불린) 검사를 위해 어떤 tube에 혈액 채취하는 것이 합당한가?
   - 4도 plain ttube4
   - 4도 heparinizied tube
   - 37도 plain tube
   - 37도 heparinized tube
   - Cryotube

7. (Y) 세균배양을 즉시 할 수 없는 경우 냉장보관 하는 검체는?
   - 소변, 혈액
   - 소변, 객담
   - 객담, 혈액
   - 뇌척수액, 혈액
   - 뇌척수액, 객담

8. (Y) 다음 중 배양할때 검사결과를 반드시 정량으로 표기해야 하는 검사는?
   - 혈액
   - 객담검체
   - CSF
   - 요 검사

9. 다음과 같은 그람염색 결과가 나왔다. 가장 가능성이 높은 균은?

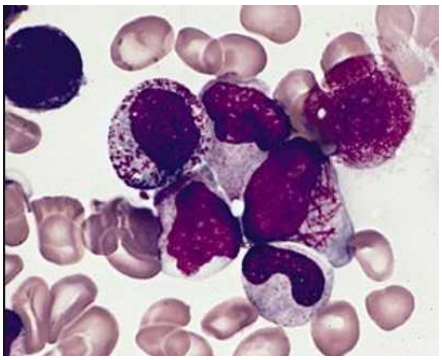


   - Streptococcus pneumoniae
   - Streptococcus agalctiae
   - Mycobacterium tuberculosis
   - Neisseria meningitidis
   - Human simplex virus

10. 혈액배양 양성률에 가장 중요한 영향을 주는 것?
    - 피부 소독
    - 채혈의 양
    - 채혈 시기
    - 채혈 횟수
    - 환자의 기저질환

[혈액] 8 문제

1. (Y) 남성. 입안 출혈을 주소로 내원. 말초혈액검사/골수검사 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은? [혈액검사 소견 : Hb 6.7, WBC26000(모세포 30%), PLT 감소, PT, aPTT 증가]

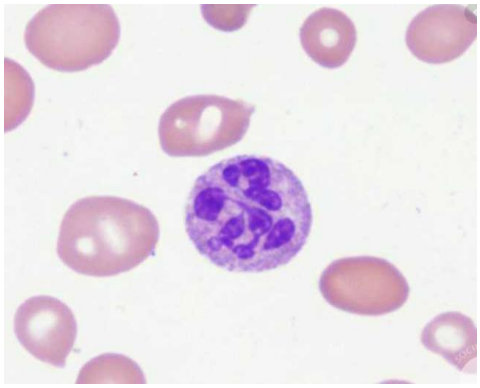


   - Acute lymphocytic leukemia
   - Chronic myelocytic leukemia

- Chronic lymphocytic leukemia
- Acute promyelocytic leukemia
- Aplastic anemia

2. 60 세 여성 피로감 주소로 내원. 이전에 위축성 위염 진단 받은 병력 있다고 함. 혈액검사 및 말초혈액도말 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은?

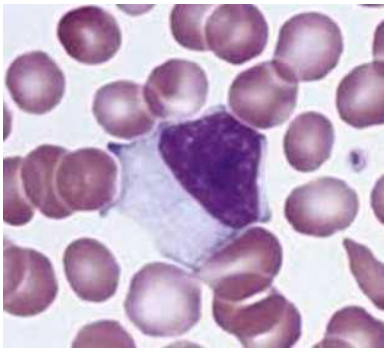
[혈액검사 소견 : Hb 9, WBC 2800 , PLT 10 만 혈청 철, 페리틴 수치 주어짐(참고범위 안줌.), VitB12 감소 (정상수치 유일하게 주어짐) , 항내인자 항체(+) , 항 parietal cell 항체(+)]



- Iron deficiency anemia
- Megaloblastic anemia
- Leukemia
- Hemolytic anemia

3. 8 세 여아. 발열과 인후 통증을 주소로 내원. 편도에 발적과 표면에 하얀 막이 관찰됨. 목에서 3cm 정도의 림프절이 여러 개 만져지고, 만지면 아파함. 좌측 갈비뼈 아래로 지라가 3cm 정도 만져짐. 혈액검사 및 말초혈액도말검사는다음과 같고, 아래의 세포가 전체 백혈구의 30%를 차지했다. 가장 의심되는 진단은?

[혈액검사 소견 : WBC 19000(림프구 70%)]



- 가와사키병
- 홍역
- 볼거리
- **감염단핵구증**
- 백혈병

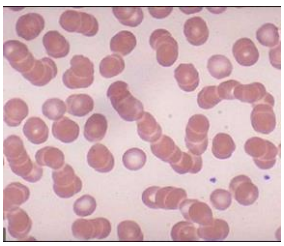
4. 말라리아 감염 진단을 위한 PBS 에서 다음과 같은 소견을 보이는 경우는?

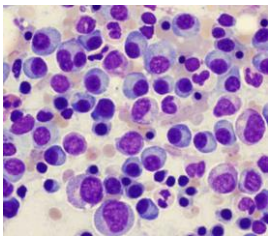


- P.vivax
- P. falciparum
- P. ovale

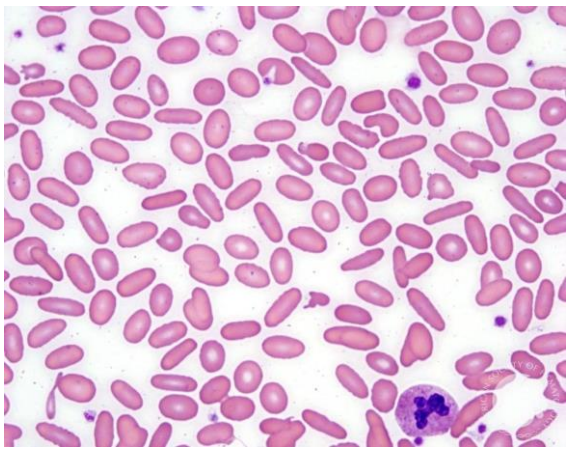
5. 60 세 여성 피로를 주소로 내원. 혈액검사/골수검사 소견 주어짐. 가장 의심되는 진단은?

[혈액검사 소견 : Hb. 감소 WBC 증가, PLT 감소, Cr. 2.3 Protein 9.4 Albumin 2.2]





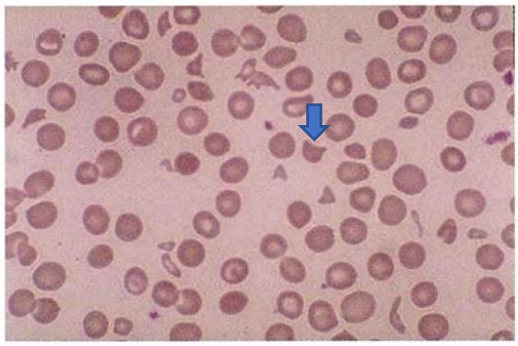
- ALL
- AML
- Plasma cell myeloma
- CML
- Aplastic anemia



- Elliptocyte

6. 갑상선 암 수술을 받으러 병원에 온 환자, CBC 에서 PLT 이 20000 으로 측정됨. 해야 하는 검사는?
   - 말초혈액도말검사
   - 골수검사

7. 다음 화살표가 나타내는 소견은?



- Schistocyte
- Ovalocyte

8. 다음 PBS 에서 관찰되는 소견은?